

مراجعة الوحدة العاشرةتوزع ذي الحدين

إذا $X \sim B(n, p)$ فإن

$$P(X = r) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r}$$

النو

التباين: σ^2

الانحراف المعياري

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

التوزيع الهندسيإذا كان $X \sim \text{Geometric}(p)$ فإن

$$P(X = r) = (1-p)^{r-1} p, \quad r = 1, 2, 3, \dots$$

$$P(X \geq 1) = 1 - (1-p) = p$$

$$P(X < 1) = 0$$

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

$$\frac{1}{c,0} = 0$$

•, \ ☐

$$\therefore 1297 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} J$$
☐
$$\boxed{4} = \frac{\text{لو ۱۲۹۷}}{\text{لو ۱۰۶}} = ۱۲$$

● في الرمية الثالثة.

$$\boxed{.9.47} = {}^c(.7-1).7 = {}^c(b-1)b = ({}^3=13)J$$

● بعد الرمية الثالثة.

$$\boxed{.74} = {}^3(.7-1) = {}^3(b-1) = ({}^3s < {}^3)J$$

● قبل الرمية الثالثة.

$${}^c(b-1)-1 = (r \geq s) \downarrow = (r > s) \downarrow$$

$$\therefore \lambda_2 = (-1 - 1) - 1 =$$

٤. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة)

إذا علمت أن $X \sim (n, p)$ ، فإن التوقع لقيم X يساوي:

$$E(X) = np = 7 \times 0.4 = 2.8$$

$$7,4 \quad \square$$

$$2,8 \quad \square$$

$$0,74 \quad \square$$

$$0,28 \quad \square$$

٥. المتغير العشوائي يتبع توزيع ذا حدين حيث $n = 5$ ، $p = 0.2$ ، أوجد:

$$P(X=5) = \binom{5}{5} (0.2)^5 (0.8)^0 = 0.00032$$

$$P(X \neq 5) = 1 - P(X=5) = 1 - 0.00032 = 0.99968$$

$$0.99968$$

~~×~~

٦. إذا كانت س ~ هندسي (٠, ٣٥)، فأوجد ل (س=٤) لأقرب ٣ أرقام معنوية.

$$L(س=٤) = ب(ب-١)^٣$$

$$= ٠.٣٥ (٠.٣٥ - ١)^٣$$

$$= \boxed{٠.٠٩٦١}$$

✗

٧. إذا علمت أن المتغير س يتبع توزيعاً ذا حدين، ت (ف) = ٢,٧، ع (ف) = ٠,٢٧،

احسب قيمة ن، ب ثم احسب ل (س = ٢).

نعوض عن ب = ٠,٩ لا يباد (ن)

$$٢,٧ = ٠,٩ \times ن$$

$$\therefore ن = ٣$$

$$L(س=٢) = \binom{٣}{٢} (٠,٩)^٢ (٠,١)^١$$

$$= \boxed{٠,٢٤٣}$$

✗

$$٢,٧ = (ف)^٢$$

$$\textcircled{1} \leftarrow ن ب = ٢,٧$$

$$٠,٢٧ = (ف)^٢$$

$$\textcircled{2} \leftarrow ن ب (ب-١) = ٠,٢٧$$

$$٠,٢٧ = (ب-١) ٢,٧$$

$$\frac{٠,٢٧}{٢,٧} = \frac{(ب-١) ٢,٧}{٢,٧}$$

$$\textcircled{3} \leftarrow ب-١ = ٠,٩ \Rightarrow \boxed{ب = ١,٩}$$

٨. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة)

إذا كان التوقع لتوزيع هندسي ت (س) = ٣,٥، فإن احتمال النجاح ب يساوي:

$$\frac{1}{3,5} =$$

$$\frac{2}{7} \quad \boxed{}$$

$$\frac{2}{5} \quad \boxed{}$$

$$\frac{3}{5} \quad \boxed{}$$

$$\frac{5}{7} \quad \boxed{}$$

٩. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة)

إذا علمت أن س ~ ث (ن، ب)، ت (س) = ٢٦، ع (س) = ١٣، فإن ب تساوي:

$$ن ب = ٢٦ \quad ن ب = (٥ - ١) = ١٣$$

$$١ \quad \boxed{}$$

$$\frac{1}{2} \quad \boxed{}$$

$$\frac{1}{13} \quad \boxed{}$$

$$\frac{1}{26} \quad \boxed{}$$

$$٢٦ = (٥ - ١) = ١٣$$

$$\frac{13}{26} = ٥ - ١$$

$$\frac{1}{26} = ٥ - ١$$

$$\frac{1}{26} = ٥$$

✗

١٠. إذا كانت س ~ هندسي $\left(\frac{3}{5}\right)$ ، فأوجد ل (س < ٣).

$$\frac{3}{5}$$

$$٣ \left(\frac{3}{5} - ١ \right) = ٣ (٥ - ١) =$$

$$= ٠.٦٤$$

✗

١١. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة)

إذا علمت أن س ~ ث (ل، ٣، ٠)، وكان التوقع لقيم س = ١، ٥، فإن ل تساوي:

$$٠,١٥ \quad \square$$

$$١,٨ \quad \square$$

$$٥ \quad \square$$

$$١٥ \quad \square$$

$$\square = \frac{١,٥}{٠,٣} = ٥$$

$$\begin{aligned} \text{ن ب} &= ١,٥ \\ \text{ن} &\times ٠,٣ = ١,٥ \end{aligned} \Rightarrow$$

١٢. إذا كانت س ~ ث (٧، ٣٢، ٠)، فأوجد ل (س=٥) لأقرب ٣ أرقام معنوية.

$$ل (س=٥) = \binom{٧}{٥} (٠,٣٢)^٥ (٠,٦٨)^٢$$

$$\square = ٠,٣٢٦$$

١٣. إذا علمت أن س ~ ث (٣، ١، ٠)، فأوجد التباين ع^٢ (س).

ن ب

$$\text{ع}^٢ (س) = \text{ن} \times \text{ب} \times (١ - \text{ب})$$

$$\square = ٠,٩ \times ٠,١ \times ٣ = ٠,٢٧$$

✗

١٤. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة)

إذا كان التوقع لتوزيع هندسي ت (س) = ١,٦ ، فإن احتمال النجاح ب يساوي:

$$\frac{1}{1,6} = 0,625 \quad \leftarrow \quad \frac{1}{0,625} = 1,6$$

☒ ٠,٦٢٥

☐ ٠,٥

☐ ٠,٣٧٥

☐ ٠,١٦

١٥. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة)

إذا علمت أن س ~ ث (ن، ب)، ت (س) = ٣٠ ، ع^٢ (س) = ٢٤ ، فإن ب تساوي:

☐ $\frac{4}{5}$

☒ $\frac{1}{5}$

☐ $\frac{1}{24}$

☐ $\frac{1}{30}$

$$24 = 30 \cdot (p - 1)$$

$$\frac{24}{30} = p - 1$$

$$\frac{4}{5} = p - 1$$

$$30 = np$$

$$24 = np(p - 1)$$

١٦. إذا كانت س ~ هندسي $\left(\frac{2}{7}\right)$ ، فأوجد ل (س ≥ ٣).

$$L(3) = (1 - \frac{2}{7})^3$$

$$= \left(\frac{5}{7}\right)^3$$

$$= \frac{125}{343}$$

~~٠~~

١٧. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة)إذا علمت أن $S \sim \text{ث}(12, \text{ب})$ ، وكان التوقع $T(S) = 3,6$ ؛ فإن قيمة ب تساوي:

$$n \times \text{ب} = 3,6$$

$$0,1 \square \quad 0,3 \square \quad 0,36 \square \quad 12 \square$$

$$0,3 = \frac{3,6}{12} = \text{ب} \iff 3,6 = \text{ب} \times 12$$

١٨. إذا كانت $S \sim \text{هندسي}(0, 45)$ ، فأوجد $L(S=3)$ لأقرب ٣ أرقام معنوية.

$$\text{ب} = (1 - 0,45)^3 = 0,137$$

✗

١٩. إذا علمت أن $S \sim \text{ث}(0, 2, 10)$ ، فأوجد التباين $\text{ع}(S)$.
$$\begin{matrix} \uparrow n \\ \rightarrow \text{ب} \end{matrix}$$

$$\text{ع}(S) = 10 \times 0,2 \times 0,8 = 1,6$$

✗

٢٠. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة)إذا كان احتمال النجاح لتوزيع هندسي $\text{ب} = 0,25$ ، فإن التوقع $T(S)$ يساوي:

$$n(S) = \frac{1}{0,25} = \frac{1}{\text{ب}} = 4$$

$$6 \square \quad 4 \square \quad 2,5 \square \quad 0,25 \square$$

٢١. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة)إذا علمت أن $S \sim \text{ث}(n, \text{ب})$ ، $T(S) = 48$ ، $\text{ع}(S) = 12$ ، فإن ب تساوي:

$$\frac{1}{48} \square \quad \frac{1}{36} \square \quad \frac{1}{4} \square \quad \frac{3}{4} \square$$

$$\frac{1}{4} = \text{ب} - 1 \iff \frac{12}{48} = \text{ب} - 1$$

٢٢. إذا كانت $S \sim \text{هندسي } (0, 3)$ ، فأوجد $L(S < 2)$.

$$L(S < 2) = (1 - p)^n = (1 - 0.3)^2 = 0.49$$

٢٣. إذا كان $S \sim \text{ث } (6, 2, 0)$ ، فإن قيمة التباين للمتغير العشوائي S يساوي

$$n \times p \times (1 - p) = 6 \times 0.2 \times (1 - 0.2) = 0.96$$

$$0.96 \quad \square \quad 2.1 \quad \square \quad 3.5 \quad \square \quad 0.4$$

$$0.96 = 6 \times 0.2 \times 0.8$$

٢٤. إذا كان ٢% من إنتاج مصنع للإطارات معيباً، و تم اختيار ٢٠ إطار عشوائياً، فإن احتمال أن يكون ٥ إطارات منها معيباً يعبر عنه بالمقدار:

$${}^{20}C_5 (0.02)^5 (0.98)^{15}$$

$${}^{20}C_5 (0.02)^5 (0.98)^{15}$$

$${}^{20}C_5 (0.02)^5 (0.98)^{15}$$

$${}^{20}C_5 (0.02)^5 (0.98)^{15}$$

توزيع ذي الحدين

$$p = \frac{2}{100} = 0.02 \quad \Leftrightarrow \quad 1 - p = 0.98$$

$$L(S = 5) = {}^{20}C_5 (0.02)^5 (0.98)^{15}$$

٢٥. التوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي $S \sim \text{ث} (m, \frac{1}{m})$

ظل الشكل ☐ المقترن بقيمة $L (S = m)$ بدلالة m :

$\mu\left(\frac{1}{\mu} - 1\right) \square$
 $\mu\left(\frac{1}{\mu}\right) \square$
 $(\mu - 1) \mu \square$
 $\mu \square$
 $\mu \square$

$\mu\left(\frac{1}{\mu}\right) = \left(\frac{1}{\mu} - 1\right) \mu \left(\frac{1}{\mu}\right)$

٢٦. يُخطئ لاعب كرة قدم ، و يعطي الفريق الخصم ضربة جزاء في كل سبع مباريات يشرك فيها .
أوجد احتمال أن تكون ضربة الجزاء التالية التي يتسبب بها اللاعب تكون بعد المباراة الخامسة
التي يشرك فيها مقرباً الناتج لأقرب ثلاثة أرقام معنوية ؟

$$\frac{7}{v} = 0.1 \quad \frac{1}{v} = 0$$

الاحل:

$$\boxed{\therefore \varepsilon_{73} = \left(\frac{1}{V} - 1\right) = \left(\frac{0}{1} - 1\right) = (0 - 1) \downarrow}$$

٢٧. احتمال ان يسجل محمد هدف هو $\frac{7}{9}$ ، اذا نفذ محاولتين وبالامكان حلها

ب. توزيع ذي الحدين

ظل الشكل ☐ المقترن بقيمة ل (س = ١)

حيث (س) متغير عشوائي منفصل يمثل عدد مرات تسجيل هدف . $(1) (\frac{7}{9}) (\frac{2}{9})$

$$\frac{9}{5} \times \frac{2}{9} \times 5 =$$

$$\left(\frac{2}{9}\right) \times \left(\frac{2}{9}\right) \square \quad \left(\frac{5}{9}\right) \times \left(\frac{5}{9}\right) \square \quad \left(\frac{2}{9}\right) \times \left(\frac{5}{9}\right) \times 2 \square \quad \left(\frac{1}{9}\right) \times \left(\frac{1}{9}\right) \square$$

ل (١=٣) = ل (يسجل في المحاولة الأولى) و ل (يفشل في الثانية) أول (يفشل في الأولى) و ل (يسجل في الثانية)

$$\frac{\sqrt{2}}{9} \times \frac{2}{9} + \frac{2}{9} \times \frac{\sqrt{2}}{9} =$$

٢٨. يتبع التوزيع العشوائي (س) توزيعاً هندسياً حيث $\frac{2}{11} =$

أوجد لأقرب ٣ أرقام معنوية :

■ ت (س) = $\frac{1}{p} = \frac{11}{c}$

■ ل (س $\neq$ ٣) . $l - 1 = (s - 3)$

$\boxed{., 878} = [c(b - 1) - 1] - 1 = [c(\frac{c}{11} - 1) - 1] - 1 =$

■ ل (س $\geq$ ٨) . $l - 1 = (b - 1)$

$\cdot \times \boxed{., 749} = l - 1 = (\frac{c}{11} - 1) - 1 =$

٢٩. س ~ ث (ن، ب)، ت (س) = ٢٠، ع (س) = ١٢

احسب ل (س = ٢١) . (لأقرب ٣ أرقام معنوية)

(الحل)

① $\leftarrow \boxed{ن ب (ب - 1) = ١٢}$

② $\leftarrow \boxed{ن ب = ٢٠}$

✗ نعوذ عند ب = ٠ ولايجاد ن :

ن ب = ٢٠

$\boxed{ن = ٥٠} \leftarrow ٢٠ = ٥٠ \times ٠.٤$

$\therefore ل (س = ٣) = \binom{٥٠}{٢١} (٠.٤)^{٢١} (٠.٦)^{٢٩}$

$\boxed{= ٠.١٠٩}$

$\cdot \times$

$١٢ = (ب - 1)٢٠$

$\frac{١٢}{٢٠} = \frac{(ب - 1)٢٠}{٢٠}$

$٠.٦ = ب - 1$

$\boxed{ب = ٠.٦}$

٣٠. عند رمي حجر نرد منتظم له ٥ أوجه ١٢ مرة. $n = 12$

ظل الشكل ☐ الذي يعطي ناتج احتمال ظهور العدد ٣ أربع مرات. (لأقرب ٣ أرقام معنوية)

$$0,047 \quad \square$$

$$0,478 \quad \square$$

$$0,245 \quad \square$$

$$0,133 \quad \square$$

$$0,133 = \binom{12}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^4 \left(\frac{4}{5}\right)^8 = (4 = \text{مرات})$$

٣١. ليكن التوزيع الهندسي للمتغير العشوائي (ع) بحيث أن $\frac{P(E=2)}{P(E=5)} = 10,625$
احسب $P(E=3)$.

$$10,625 = \frac{\binom{b-1}{4} p^4 (1-p)^{b-4}}{\binom{b-1}{5} p^5 (1-p)^{b-5}}$$

$$10,625 = \frac{1}{\binom{b-1}{3}}$$

$$\sqrt[3]{0,096} = \sqrt[3]{\frac{1}{(b-1)^3}}$$

$$0,46 = b - 1 \Rightarrow b = 0,46$$

$$0,46 = \frac{1}{\binom{b-1}{3}} = \frac{1}{\binom{0,46}{3}}$$

$$0,46 = \frac{1}{\binom{0,46}{3}} = 0,46$$

توزيع هندسي

٣٢. حجزت عائلة لإجازة طويلة في مدينة ما . احتمال أن تمطر أول مرة في اليوم الثاني هو ٠,٢١ .
وضح أن احتمال أن لا تمطر في أول أسبوع من الإجازة يساوي ٠,٠٨٢ . لأقرب ٣ أرقام معنوية .

(الحل)

ل (٣ < ٧)

$$ل (٣ = ٧) = ب (١ - ب) = ٠,٢١$$

$$ب (١ - ب) = ٠,٢١$$

$$ب - ب^٢ = ٠,٢١$$

$$ب^٢ - ب + ٠,٢١ = ٠ \text{ معادلة تربيعية}$$

$$ب = ٧ \text{ أو } ب = ٣$$

$$\text{نأخذ } ب = ٣$$

$$ل (٣ < ٧) = ب (١ - ب)$$

$$ل (٣ < ٧) = ب (١ - ٣)$$

$$٠,٨٢ =$$

وهذا المطلوب

↑ هذه القيمة صحيحة كذلك ولكن نأخذ $ب = ٣$ على طبيعة السؤال

٣٣. س ~ هندسي ، ت (س) = ٥ ، ٤ فأوجد ل (س ≠ ١)

(الحل):

$$ل (س ≠ ١) = ١ - ل (س = ١)$$

$$[ب (١ - ب)] - ١ =$$

$$ب - ١ =$$

$$\frac{٧}{٩} = \frac{٢}{٩} - ١ =$$

$$ب = \frac{١}{٥ - ٤} = \frac{١}{١} = ١$$

$$ب = \frac{٢}{٩}$$

٣٤. إذا علمت أن ص ~ ث (١, ٢, ٣) فإن قيمة ل (ص ≠ ٥) تساوي:

$$٠,٦٢$$

$$٠,٩٤$$

$$٠,٢٣$$

$$١١$$

$$ل (٥ ≠ ٧) = ١ - ل (٥ = ٧) = ١ - (٥) (٣) (٧) = ١ - ١٠٧ = ٠,٦١٩٧$$

$$٠,٦٢$$

٣٥. المتغير العشوائي ص يتبع توزيعاً ذا حدين ، ت (ص) = ٢,٧ ، و ع (ص) = ٠,٢٧

(١) أوجد قيم ن ، ب

$$٢,٧ = (٧٧) \bar{٢}$$

$$\textcircled{١} \leftarrow \bar{٢} = ب = ٢,٧$$

$$٠,٢٧ = (٧٧) \bar{٢}^٢$$

$$\textcircled{٢} \leftarrow \bar{٢} = (ب - ١) = ٠,٢٧$$

$$٠,٢٧ = (ب - ١) \bar{٢}$$

$$\frac{٠,٢٧}{٢,٧} = \frac{(ب - ١) \bar{٢}}{\bar{٢}}$$

$$٠,١ = \frac{٢,٧}{٢,٧} = ب - ١$$

$$٠,١ = ب - ١ \Rightarrow ب = ١,١$$

نعو هنا في ① عند ب = ١,١ لايجاد ن

$$٢,٧ = ١,١ \times ن$$

$$\frac{٢,٧}{١,١} = ن \Rightarrow \boxed{٣ = ن}$$

(٢) أنشئ جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير ص

$$ص \in \{٠, ١, ٢, ٣\}$$

$$١ = (٠) = \binom{٣}{٠} (١,١)^٠ (٠,١)^٣ = ٠,٠٠١$$

$$١ = (١) = \binom{٣}{١} (١,١)^١ (٠,١)^٢ = ٠,٠٢٧$$

$$٩ = (٢) = \binom{٣}{٢} (١,١)^٢ (٠,١)^١ = ٠,٢٤٣$$

$$٩ = (٣) = \binom{٣}{٣} (١,١)^٣ (٠,١)^٠ = ٠,٧٢٩$$

ص	٠	١	٢	٣
١ (٧٧)	٠,٠٠١	٠,٠٢٧	٠,٢٤٣	٠,٧٢٩

✗

٣٦. $S \sim t\left(\frac{2}{7}, 3\right)$ فأوجد $L(S \leq 2)$ مقرباً الناتج لأقرب ٣ أرقام معنوية

(الحل) $n = 3, \quad S \in \{0, 1, 2, 3\}$

$$L(S \leq 2) = L(S = 0) + L(S = 1) + L(S = 2)$$

$$= \binom{3}{0} \left(\frac{2}{7}\right)^0 \left(\frac{5}{7}\right)^3 + \binom{3}{1} \left(\frac{2}{7}\right)^1 \left(\frac{5}{7}\right)^2 + \binom{3}{2} \left(\frac{2}{7}\right)^2 \left(\frac{5}{7}\right)^1 + \binom{3}{3} \left(\frac{2}{7}\right)^3 \left(\frac{5}{7}\right)^0$$

$$= 0.198$$

٣٧. احسب قيمة $t(S)$ في كل من الحالتين الآتيتين:

(أ) $S \sim t\left(\frac{2}{5}, 4\right)$

$$\tilde{t} = n \times b$$

$$1.6 = \frac{c}{5} \times 4 =$$

(ب) $S \sim \text{هندسي}(0.375)$

$$\tilde{t}(S) = \frac{1}{b} = \frac{1}{0.375}$$

$$2.67 = \frac{1}{p} =$$

٣٨. إذا علمت أن $S \sim \text{هندسي (ب)}$ ، $L(S \geq 4) = \frac{2385}{2401}$ ، فأوجد $L(1 \leq S < 4)$.

الحل :

$$L(S \geq 4) = (1 - p)^4 = \frac{2385}{2401}$$

$$(1 - p)^4 = \frac{2385}{2401}$$

$$(1 - p)^4 = \frac{16}{2401}$$

$$(1 - p)^4 = \frac{16}{2401}$$

$$1 - p = \sqrt[4]{\frac{16}{2401}} \Rightarrow 1 - p = \frac{2}{7} \Rightarrow p = \frac{5}{7}$$

$$L(1 \leq S < 4) =$$

$$= L(S=1) + L(S=2) + L(S=3) =$$

$$= p + p(1-p) + p(1-p)^2 =$$

$$= \frac{5}{7} + \frac{5}{7} \left(\frac{2}{7} \right) + \frac{5}{7} \left(\frac{2}{7} \right)^2 =$$

$$= \frac{977}{1373}$$

✖

المراجع :

• اختبارات وزارية سابقة

• دليل المعلم

• كتاب الطالب

• كتاب النشاط